



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

(1644) Bases de datos

Grupo 1

Tarea 1

Elaborado por: Torres Mayén Gerardo

Profesor: Fernando Arreola Franco

Semestre: 2027-1

Fecha de entrega: 19/ 08 / 2026

Características de las normas ISO/IEC respecto a los aspectos de la información

1. ISO/IEC 25012 – Calidad de los datos

Esta norma define un modelo de calidad para datos estructurados y establece 15 características, clasificadas desde dos puntos de vista: calidad de datos inherente y calidad de datos dependiente del sistema.

A. Características inherentes de la información

Característica	Aspecto que maneja
Exactitud	Los datos representan correctamente el valor esperado. Incluye exactitud semántica y sintáctica.
Compleitud	Los datos obligatorios están presentes y no faltan.
Consistencia	Los datos no presentan contradicciones y son coherentes entre sí.
Credibilidad	Los datos son considerados verdaderos, confiables y auténticos.
Actualidad	Los datos se encuentran actualizados.

B. Características inherentes y dependientes del sistema. (Se puede analizar desde ambas perspectivas)

Característica	Aspecto que maneja
Accesibilidad	Los datos pueden ser accedidos por los usuarios que los necesitan.
Conformidad	Los datos cumplen estándares, convenciones o normas establecidas.
Confidencialidad	Solo los usuarios autorizados pueden acceder e interpretar los datos.
Eficiencia	Los datos pueden ser procesados y proporcionados con el rendimiento esperado.
Precisión	Los datos tienen el nivel de exactitud o detalle necesario en un contexto específico.
Trazabilidad	Los datos proporcionan un registro de los acontecimientos o cambios que los modifican.
Comprensibilidad	Los datos usan lenguajes, símbolos y unidades apropiados para ser leídos e interpretados.

C. Características dependientes del sistema

Característica	Aspecto que maneja
Disponibilidad	Los datos pueden ser obtenidos por usuarios y aplicaciones autorizadas.
Portabilidad	Los datos pueden copiarse, reemplazarse o eliminarse al cambiar de un sistema a otro, preservando su calidad.
Recuperabilidad	Los datos mantienen o preservan un nivel de operaciones en caso de fallos.

La ISO/IEC 25012 indica qué características de la información o los datos deben evaluarse, como exactitud, completitud, consistencia, actualidad, confidencialidad, trazabilidad y disponibilidad. La ISO/IEC 25040 establece cómo llevar a cabo el proceso de evaluación mediante requisitos, especificación, diseño, ejecución y conclusión. Finalmente, la ISO/IEC 25024 se relaciona con las métricas utilizadas para medir la calidad de los datos.

Referencias bibliográficas:

1. Amazon Web Services. (s. f.). *Types of NoSQL databases*. AWS Documentation. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/choosing-an-aws-nosql-database/types-of-nosql-databases.html>
2. Mintz, J. (s. f.). *Tipos de bases de datos y licencias de bases de datos*. IBM Think. Recuperado el 19 de agosto de 2026, de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/database-types>
3. Amazon Web Services. (s. f.). *¿Qué es una base de datos orientada a grafos?* <https://aws.amazon.com/nosql/graph/>
4. Calabrese, J., Esponda, S., Pasini, A., Boracchia, M., & Pesado, P. (2019). Guía para evaluar calidad de datos basada en ISO/IEC 25012. En *XXV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)* (pp. 694–706). Río Cuarto, Argentina.

Modelos de datos

Modelo de datos	¿Cómo organiza los datos?	Características principales	Ventajas	Desventajas	Uso principal	Ejemplos
Orientado a objetos	Almacena los datos como objetos , organizados mediante clases, atributos y relaciones entre objetos.	Se adapta al paradigma de programación orientada a objetos y permite representar estructuras complejas.	Representación natural de objetos complejos y menor necesidad de transformar objetos del programa a otra estructura de almacenamiento.	Puede tener menor interoperabilidad y estandarización que el modelo relacional; algunas consultas y herramientas son menos comunes.	Útil para aplicaciones desarrolladas con programación orientada a objetos y datos complejos.	ObjectDB, ObjectStore
Columnar o columna ancha (Wide-column)	Organiza los datos en filas, columnas y familias de columnas . Cada fila puede tener un conjunto diferente de columnas.	Esquema flexible, gran escalabilidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.	Permite alto rendimiento , escalabilidad y acceso eficiente a grandes cantidades de datos. Las columnas pueden variar entre registros.	Puede ser más complejo de diseñar y administrar . No es la mejor opción para todos los tipos de consultas o aplicaciones pequeñas.	Aplicaciones de gran escala, mantenimiento de equipos, gestión de flotas, optimización de rutas y análisis de grandes cantidades de datos.	Apache HBase, Cassandra
Documental	Guarda la información en documentos , normalmente similares a JSON, BSON o XML.	Datos flexibles, semiestructurados, jerárquicos y con objetos anidados.	Flexibilidad del esquema , facilidad para modificar la estructura y rapidez en el desarrollo. Es adecuado para datos que evolucionan frecuentemente.	Puede priorizar la disponibilidad sobre la consistencia transaccional , dependiendo de la implementación. Puede haber duplicación de información entre documentos.	Gestión de contenido, catálogos, perfiles de usuario, aplicaciones móviles y desarrollo con iteraciones rápidas.	MongoDB, CouchDB, Firebase
Clave-valor	Cada elemento se almacena mediante una clave única → valor .	Modelo simple; los valores pueden contener desde datos sencillos hasta estructuras complejas. Alta capacidad de particionamiento y escalamiento horizontal.	Muy rápido y simple , con excelente escalabilidad horizontal. Adecuado para sesiones, carritos de compra, IoT y videojuegos.	Tiene capacidades de consulta más limitadas cuando se necesita buscar información mediante atributos distintos de la clave. No es ideal para relaciones complejas entre datos.	Preferencias y perfiles de usuario, sesiones, carritos de compra, videojuegos e IoT.	Redis, DynamoDB, etcd
Orientado a grafos	Representa los datos como nodos y las relaciones como aristas o conexiones .	Las relaciones son parte fundamental del modelo y pueden recorrerse mediante consultas especializadas.	Excelente para analizar datos altamente conectados y relaciones complejas, como redes sociales, recomendaciones y detección de fraude.	No resulta tan conveniente para datos poco relacionados . Una base de datos de grafo especializada ofrece mayor valor cuando realmente existen muchas relaciones que analizar.	Redes sociales, detección de fraude, sistemas de recomendación, gestión de identidad y análisis de redes.	Neo4j, JanusGraph, Amazon Neptune